

# Ajuste de Planificación Curricular

Optimización del pipeline pedagógico para el desarrollo final de proyectos de IA.

DIPLOMATURA EN IA

CLASE 6 DE 8



# Evolución Pedagógica

La planificación curricular ha sido revisada para priorizar el valor empírico del proyecto sobre la progresión teórica rígida. Priorizamos la validación, el análisis exploratorio y la implementación técnica.

## Planificación Inicial

- Clase 1: Nivelación y rumbo común.
- Clase 2: Recolección, EDA y baseline inicial.
- Clase 3: Arquitectura teórica end-to-end.
- Clase 4: Construcción del núcleo del modelo.
- Clase 5: Refinamiento, pruebas y mejoras.
- Clase 6: Ética, riesgos y sesgos (Teórica).
- Clase 7: Redacción del informe técnico.

## Nueva Planificación Ágil

- Clase 1: Objetivos de negocio y Canvas de IA.
- Clase 2: EDA y descubrimiento de mejoras del modelo.
- Clase 3: Tutoría uno-a-uno de EDA y diagnóstico.
- Clase 4: Metrizas del RAG en Retraival.
- **Clase 5: Recuperación paralela: Tutoría de ajuste de metricas.**
- Clase 6: Metricas en Generacion - Arquitectura.
- Clase 7: Tutoría técnica final y documentación.

# El Sendero hacia el Demo Day

| Sesión            | Foco Pedagógico                                         | Entregables Críticos                                    | Estado      |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Clase 6 (Hoy)     | Arquitectura e integración RAG + Métricas de Generación | Definición de pipelines de datos y matriz de evaluación | EN CURSO    |
| Semana Próxima    | Tutoría Clase 5: Ajuste de modelos basado en el EDA     | Ajuste fino de prompts, temperaturas y chunking         | EN PARALELO |
| Clase 7 (Próxima) | Integración técnica global, revisión final y QA         | Estructura preliminar del reporte e informe de IA       | PRÓXIMO     |
| Clase 8 (Final)   | Demo Day: Presentación ejecutiva de los casos           | Exposición técnica y cierre de cursada con feedback     | PRÓXIMO     |

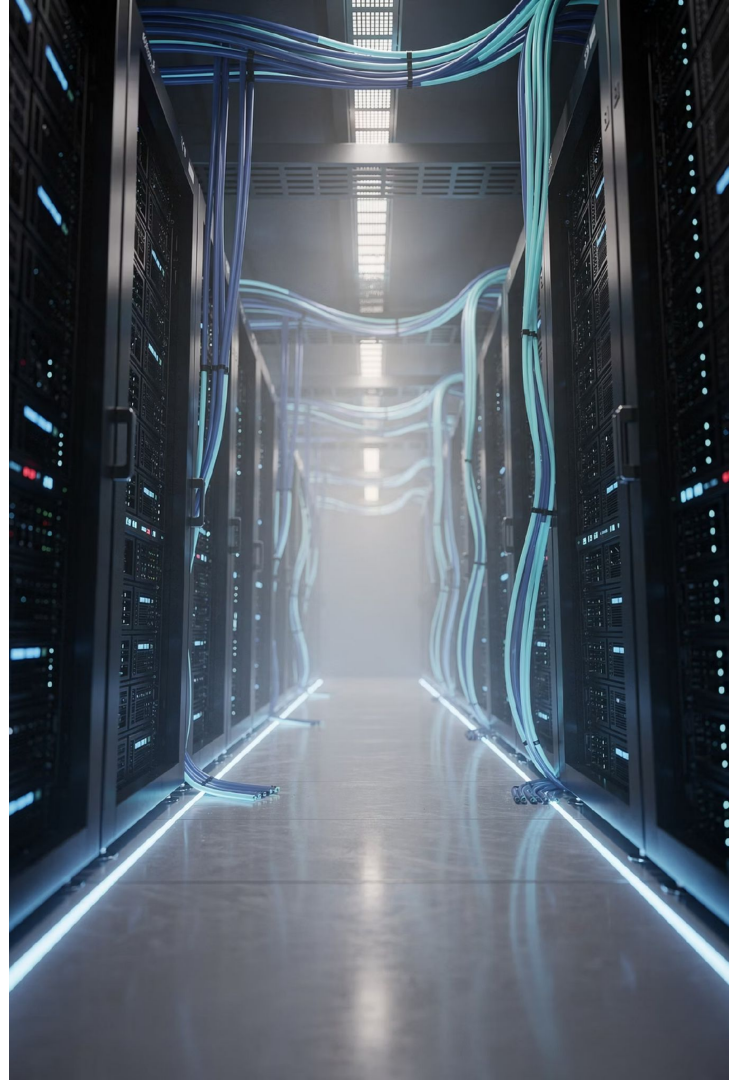


La sesión teórica de Ética ha sido omitida del cronograma presencial para dar prioridad a la robustez técnica del pipeline y la calidad del entregable final.

# El Núcleo de la Clase de Hoy

CLASE 6 — PARTE 1

La arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) puente técnico entre los datos estructurados y la generación de respuestas confiables por parte de los modelos de lenguaje.



# Arquitectura RAG

Cada componente del pipeline RAG cumple una función crítica: desde la vectorización del conocimiento hasta la orquestación del prompt contextual que alimenta al modelo generador. El sistema recupera datos vectorizados procesados en las etapas iniciales de la cursada, ensambla un prompt con contexto relevante y lo inyecta al LLM para la generación final. Conectamos las decisiones del análisis exploratorio (EDA) de la Clase 2 con la configuración del chunking (Clase 3-4) para alimentar de manera óptima el modelo base.



## Vector DB (Retriever)

Base de datos vectorial que almacena embeddings semánticos del corpus de conocimiento.



## Chunking Strategy

Segmentación óptima de documentos para maximizar la precisión en la recuperación.



## Prompt Orchestrator

Inyección del contexto recuperado en el prompt enviado al modelo de lenguaje.



## Generator (LLM)

Modelo de lenguaje que produce la respuesta final basada en el contexto provisto.

# Midiendo la Calidad con Rigor Científico

## CLASE 6 — PARTE 2

Hoy nos enfocamos en dos métricas clave: **Faithfulness** y **Token Overlap**, para obtener una visión objetiva del comportamiento del sistema.

### LLM-as-a-Judge

Un modelo de lenguaje actúa como evaluador automático de las respuestas generadas. Elimina la dependencia de anotaciones humanas y escala al volumen real de producción.

Estrategia de evaluación automatizada mediante modelos de razonamiento (como GPT-4o o Gemini Pro) para puntuar cuantitativamente las respuestas usando rúbricas estrictas.

### Faithfulness (Fidelidad)

Mide si la respuesta generada se basa estrictamente en el contexto recuperado. Una alta fidelidad indica que el sistema evita alucinaciones y no inventa información.

Fidelidad del LLM respecto al contexto.

Mide el ratio de enunciados que pueden ser directamente verificados contra el texto recuperado de la base de datos vectorial. Previene activamente las alucinaciones lógicas en producción.

$$\text{Faithfulness} = \frac{|\text{Hechos Fundamentados}|}{|\text{Hechos Generados}|}$$

### Token Overlap

Token Overlap mide la similitud léxica entre la respuesta generada y el contexto recuperado. Cuenta los tokens compartidos —palabras o subpalabras— entre la respuesta y los documentos fuente.

Implementaciones comunes incluyen métricas como ROUGE y BLEU. Es una señal liviana e interpretable que no requiere un evaluador LLM, y funciona como complemento de Faithfulness para detectar alucinaciones a nivel léxico.

# Recuperación de la Clase 5

La Clase 5 —enfocada en tutorías de EDA y mejoras al modelo base y métricas RAGs— se ejecutará de forma distribuida e híbrida durante la semana entrante, garantizando atención personalizada por equipo sin comprometer el calendario de cierre.



# 100%

Asíncrono y en Paralelo

## Tutorías de Diagnóstico Técnico

Para no retrasar el cronograma ni sobrecargar a los alumnos con clases teóricas adicionales, el contenido de la Clase 5 se dictará como mentoría directa enfocada en sus proyectos. Cada equipo dispondrá de un canal asíncrono y un slot de mentoría personalizada uno-a-uno durante la próxima semana, donde utilizaremos los descubrimientos de su EDA para ajustar las variables hiperparamétricas (temperatura, prompts) de sus modelos base.

# Requisitos del Informe Técnico

## CLASE 7 — ENTREGABLE

La PPT será el vehículo de presentación para el Demo Day, mientras que el documento técnico quedará como la evidencia escrita de las decisiones de ingeniería tomadas durante el proyecto. Ambos entregables deben reflejar el mismo nivel de rigor y claridad.

La documentación final no es un trámite administrativo: es la evidencia técnica de las decisiones de diseño tomadas durante el proyecto. El informe será evaluado con los mismos estándares de rigor que el sistema implementado.

1

### Resumen Ejecutivo

Síntesis del problema abordado, la solución implementada y los resultados obtenidos.

2

### Justificación de la Solución

Fundamentación de las decisiones técnicas y de diseño adoptadas a lo largo del proyecto.

3

### EDA y Descubrimientos

Análisis exploratorio del corpus con hallazgos clave que guiaron las decisiones de datos.

4

### Arquitectura Propuesta

Descripción del pipeline completo: ingesta, procesamiento, vectorización y diseño de la solución RAG.

5

### Evaluación de Resultados

Documentación cuantitativa de la mejora obtenida mediante métricas (Faithfulness, Answer Relevance, etc.).

6

### Conclusiones

Reflexión crítica sobre el proceso, limitaciones encontradas y aprendizajes del equipo.





## Manos a la Obra

Apertura de la ronda de consultas técnicas. Es el momento de resolver dudas sobre arquitectura RAG, métricas de evaluación o cualquier bloqueo en el avance del proyecto.

# Próximos Pasos

Con la Clase 6 completada, el equipo cuenta con los fundamentos técnicos y las métricas necesarias para cerrar el proyecto con solidez. Los siguientes pasos son concretos y accionables.

01

## Reservar slot de mentoría para recuperar Clase 5

Acceder al calendario compartido y agendar la sesión de tutoría 1-a-1 para revisión de EDA e hiperparámetros antes de la Clase 7.

03

## Preparar los entregables finales

Desarrollar los dos entregables requeridos para la Clase 7: (1) la PPT de presentación para el Demo Day y (2) el documento técnico con Resumen Ejecutivo, Justificación, EDA, Arquitectura, Evaluación de Resultados y Conclusiones.

02

## Ejecutar métricas en el proyecto

Aplicar las métricas de Faithfulness y Answer Relevance al sistema RAG del equipo utilizando el framework visto en clase para obtener una línea base cuantitativa.

04

## Preparar Demo Day

Consolidar la narrativa de presentación del caso práctico para la exposición final de la Clase 8, integrando resultados técnicos y decisiones de diseño.

✔ Repositorio común y calendario de mentorías disponibles en el canal oficial de la diplomatura. ¡El Demo Day es en dos clases!